

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ANÁLISIS EMPÍRICO DE DETERMINANTES DISTRIBUTIVOS

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Análisis de determinantes distributivos

- **Determinantes directos**

- Análisis estadístico no condicionado
- Análisis estadístico condicionado
- Descomposiciones agregadas
- Descomposiciones micro (microsimulaciones)

- **Determinantes profundos**

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones *cross-country*
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

Estudio empírico de los determinantes distributivos

La gran mayoría de la evidencia sobre determinantes distributivos

- No es estrictamente causal
 - Depende de muchos supuestos
-
- Estas limitaciones (difíciles de superar) están debilitando la asignación de esfuerzos hacia el estudio de los determinantes distributivos.

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

Regresiones cross-country

$$y_{it} = X'_{it}\beta + \mu_i + v_t + \varepsilon_{it}$$

- y_{it} es alguna característica de la distribución (típicamente el Gini) en la región geográfica i (típicamente un país), en el momento t .
- X es un conjunto de variables potencialmente
 - determinantes de y (interpretación causal)
 - correlacionadas con y (interpretación descriptiva)
- Datos de panel con variación en i , t o de corte transversal con variación en i .
- Menos común: series de tiempo con variación en t .

Table 1. Fixed-Effects and Random-Effects Estimates from the Regression of the Gini Coefficient on Selected Explanatory Variables: 16 OECD Countries

Explanatory Variable	Full Models		Reduced Models	
	Fixed-Effects	Random-Effects	Fixed-Effects	Random-Effects
Intercept	—	34.723** (8.919)	—	32.538** (4.170)
GDP per capita	-.670** (.246)	-.461* (.205)	—	—
Percent employed in industry	-.452** (.101)	-.316** (.118)	-.381** (.081)	-.306** (.078)
Percent imports from developing countries	1.340** (.487)	1.220* (.498)	.691 (.396)	.840* (.413)
Percent unemployed	-.144 (.098)	-.021 (.099)	—	—
Inflation	-.084 (.048)	-.081 (.050)	—	—
Percent public consumption	-.363** (.114)	-.272* (.117)	-.318** (.100)	-.249* (.107)
Percent social security transfers	.078 (.131)	-.021 (.116)	—	—
Percent unionized	-.057 (.030)	-.096** (.025)	-.108** (.017)	-.120** (.019)
Percent < age 15	.434** (.118)	.570** (.153)	.623** (.068)	.559** (.090)
Percent age 65+	-.244 (.279)	.141 (.352)	—	—
Female labor force participation rate	.079 (.063)	.069 (.058)	—	—
Number of observations	89	89	89	89
R ² (adjusted) ^a	.686	.950	.667	.977
F-value	18.640	141.244	36.605	638.047

Note: Numbers in parentheses are standard errors; White's heteroscedasticity-consistent standard errors are presented for the fixed-effects models.

Regresiones cross-country

Ventajas:

- en teoría permiten testear varias hipótesis a la vez
- permitirían explicar (o caracterizar) la distribución de todo el ingreso familiar (y no sólo algún componente)

Desventajas: resultados menos creíbles

- problemas de datos
- endogeneidad

¿Cómo interpretar estas regresiones?

- Interpretación causal: determinantes
- Correlaciones: útiles para caracterizar la distribución

Li, Squire y Zou (1998)

“Explaining international and intertemporal variations in income inequality”

- Base de Gini de Deininger y Squire (BM)
- Observación: el Gini varía mucho menos en un país en el tiempo que entre países dado un momento del tiempo
- Análisis de varianzas: 90% de la varianza total se explica por variaciones entre países (Alvaredo y Gasparini (2015) en panel 1980-2010: 88.5%)
- Implicancia: desigualdad depende de factores que varían mucho entre países, pero poco en el tiempo en un país.

Li, Squire y Zou (1998)

Hipótesis

1. La minoría rica de cada país puede influenciar la política económica para su beneficio. El grado de educación y democratización del país pueden aminorar este efecto.
 2. Restricciones en el mercado de créditos: mayores restricciones → mayor desigualdad
- Regresión con datos de panel para varios países y varios años (promedios de 5 años)
 - Variable dependiente: Gini
 - Variables independientes:
 1. Años medios de educación secundaria de la población
 2. Índice de libertades civiles (de 1 a 7 con 1 al de mayor libertad)
 3. Coeficiente de Gini de la distribución de tierra (como proxy de colateral para acceder a los mercados de capitales)
 4. Medida de desarrollo de los mercados de capitales (M2/PBI)

Li, Squire y Zou (1998)

Base Regression Estimation Results

Dep var.: GINI

Variable	OLS		AR(1)		IV		
	Estimate	t-value	Estimate	t-value	Estimate	t-value	Std. Est.
Constant	32.81	13.79	33.47	12.59	34.20	14.17	—
MYSC60	−4.55	−5.80	−5.29	−5.47	−4.36	−5.60	−0.32
CIVLIB	1.61	5.47	1.13	3.65	1.54	5.27	0.30
LDGINI	0.16	6.64	0.16	5.70	0.15	6.54	0.32
FNDP	−7.73	−3.17	−6.42	−2.49	−10.07	−3.90	−0.23
Nob:	166		166		166		
R ² :	0.62		0.77				

Notes: The DW—statistics for OLS is 0.743.

The errors in AR(1) is specified as an AR(1) process. The estimated AR(1) coefficient is 0.65.

Instruments for FNDP in IV: lagged value FNDP.

Std. Est.: Standardised estimates. Same for Table 7 below.

MYSC60 = initial mean years of secondary schooling

CIVLIB = civil liberty index

LDGINI = initial Gini coefficient for the distribution of land

FNDP = a measure of financial development (M2/GDP)

- Resultados robustos a la inclusión de controles

Gustafsson y Johansson (1999)

- Datos de panel para países de la OECD
- 16 países, varios años entre los 60 y los 90. Total: 89 observaciones
- Variable dependiente: Gini de la distribución del ingreso familiar equivalente

Table 1. Fixed-Effects and Random-Effects Estimates from the Regression of the Gini Coefficient on Selected Explanatory Variables: 16 OECD Countries

Explanatory Variable	Full Models	
	Fixed-Effects	Random-Effects
Intercept	—	34.723** (8.919)
GDP per capita	-.670** (.246)	-.461* (.205)
Percent employed in industry	-.452** (.101)	-.316** (.118)
Percent imports from developing countries	1.340** (.487)	1.220* (.498)
Percent unemployed	-.144 (.098)	-.021 (.099)
Inflation	-.084 (.048)	-.081 (.050)
Percent public consumption	-.363** (.114)	-.272* (.117)
Percent social security transfers	.078 (.131)	-.021 (.116)
Percent unionized	-.057 (.030)	-.096** (.025)
Percent < age 15	.434** (.118)	.570** (.153)
Percent age 65+	-.244 (.279)	.141 (.352)
Female labor force participation rate	.079 (.063)	.069 (.058)
Number of observations	89	89
R ² (adjusted) ^a	.686	.950
F-value	18.640	141.244

Note: Numbers in parentheses are standard errors; White's heteroscedasticity-consistent standard errors are presented for the fixed-effects models.

- Negative effect of GDP
- Negative effect of share of working population in the manufacturing sector
- Positive effect of trade with developing countries
- No effect of unemployment or inflation
- Negative effect of size of public sector
- Some negative effect of unionization
- Positive effect of share of population under 15 years old
- No effect of female labor force participation

McLeod y Lustig (2011)

Table 2: Determinants of Latin American Inequality 1990-2008 (as measured by the Gini coefficient)^{2/}

Dependent Variable: (t-statistics in parentheses)	3 year panel without fixed effects			with fixed effects ^{1/}				
	Gini Coefficient			Gini Coefficient				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8 ^{3/}
Social Democratic Regime (years) ^{3/} or cumulative years in office	0.40 (2.0)	1.54 (2.4)	0.72 (1.0)	-0.43 (-2.5)	-0.40 (-2.7)	-1.31 (-3.2)	-1.42 (-4.1)	-0.63 (-2.7)
Left-Populist Regime (years in office) or cumulative years in office	-0.81 (-3.8)	-0.90 (-1.4)	-1.3 (-1.8)	0.04 (0.2)	-0.14 (-0.7)	0.47 (0.8)	0.11 (0.2)	-0.08 (-0.2)
Government Consp (log % GDP)	9.0 (11.7)		9.3 (8.2)		6.2 (3.7)		5.0 (2.4)	5.2 (2.4)
Public Social Spending (log % GDP)	-2.0 (-2.3)		-2.9 (-2.8)		-2.4 (-1.7)		-3.2 (-2.2)	-3.7 (-2.5)
Per capita income \$ppp 2005 (log)	-3.2 (-2.8)	-6.3 (-4.7)	-4.4 (-3.4)	0.3 (0.1)	1.0 (0.3)	-3.6 (-1.1)	-1.8 (-0.6)	-2.0 (-0.7)
Inflation rate (average CPI change)	0.3 (5.0)				0.23 (2.9)			
Net barter terms of trade (log)		2.6 (0.8)	5.2 (1.6)			-4.6 (-2.4)	-3.0 (-1.4)	-2.1 (-0.8)
Remittances/GDP		0.22 (2.2)	0.13 (1.7)			-0.19 (-3.0)	-0.18 (-2.8)	-0.19 (-3.0)
Merchandise Exports % of GDP		-4.1 (-4.7)	-1.8 (-2.3)			-3.5 (-1.8)	-3.1 (-2.1)	-2.9 (-2.0)
Fuel exports % of merchandise exports		-0.07 (-0.3)	0.08 (0.4)			0.60 (3.5)	0.63 (3.4)	0.63 (3.5)
Constant	63 (6.6)	119 (4.2)	58 (2.7)	50 (1.6)	34 (1.2)	119 (4.2)	88 (2.7)	86 (2.5)

1/ Includes both period and country fixed effects, t-statistics based on white diagonal robust errors.

2/ Gini coefficients are actual survey values from CEDLAS, selected to represent each three year interval.

If available the last year in the three year interval is used, otherwise the first or last year are used.

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

La ecuación de ingresos

$$I = \frac{L \cdot \alpha_L \cdot \overset{\substack{\text{Salarios} \\ \text{horarios}}}{w} + K \cdot \alpha_K \cdot r + T}{N \cdot P}$$

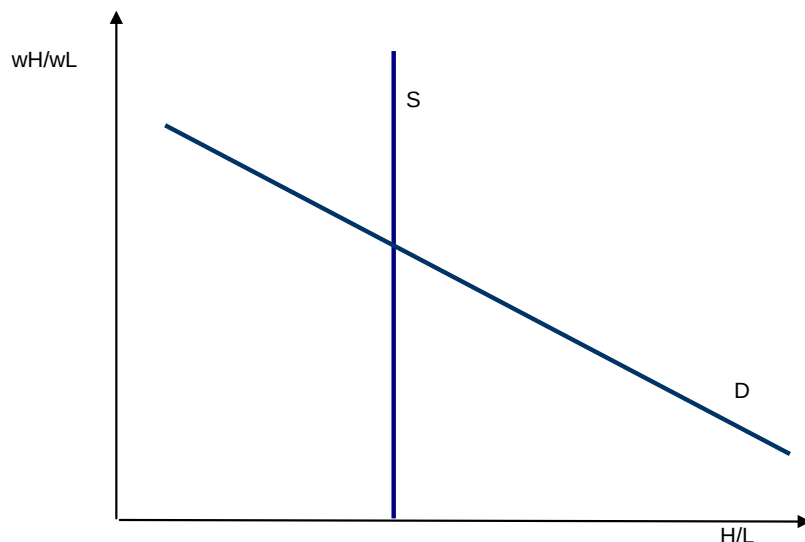
Brecha salarial por calificación o “skill premium”

$$w = \frac{w_S}{w_U}$$

skilled labor

unskilled labor

El modelo canónico



elasticidad de
sustitución entre L y H

$$D = Aw^{-\sigma}$$

$$\frac{dD}{D} = \frac{dA}{A} - \sigma \frac{dw}{w}$$

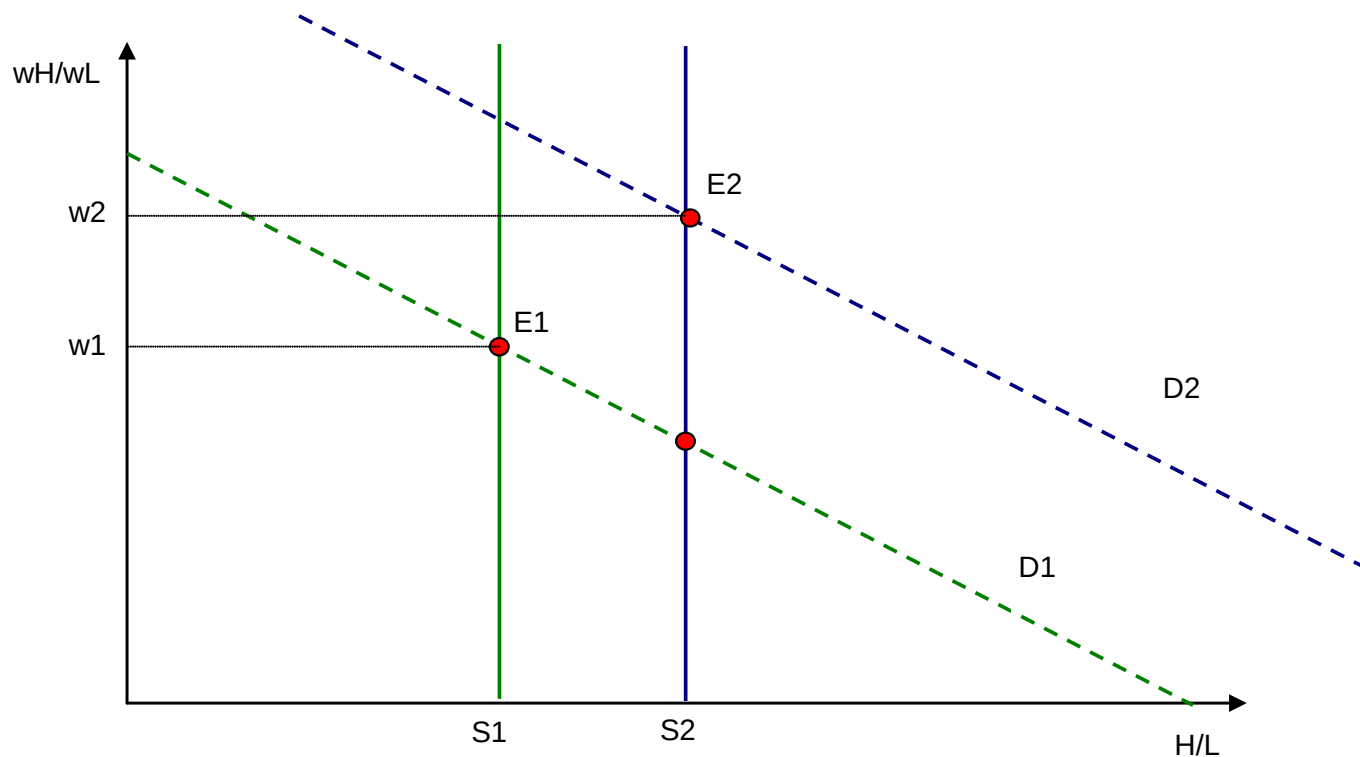
En equilibrio $\frac{dS}{S} = \frac{dA}{A} - \sigma \frac{dw}{w} \rightarrow \frac{dw}{w} = \frac{1}{\sigma} \left[\frac{dA}{A} - \frac{dS}{S} \right]$

- La carrera entre la educación y la tecnología (Tinbergen, *Income Distribution* 1975)
- Katz y Murphy (1992), Card y Lemieux (2001), Autor, Acemoglu y Lyle (2004), Goldin y Katz (2008, 2010), Carneiro y Lee (2009)

Usando el modelo

Evidencia empírica para varios países desarrollados en 1980s/1990s y varios de AL en 1990s:

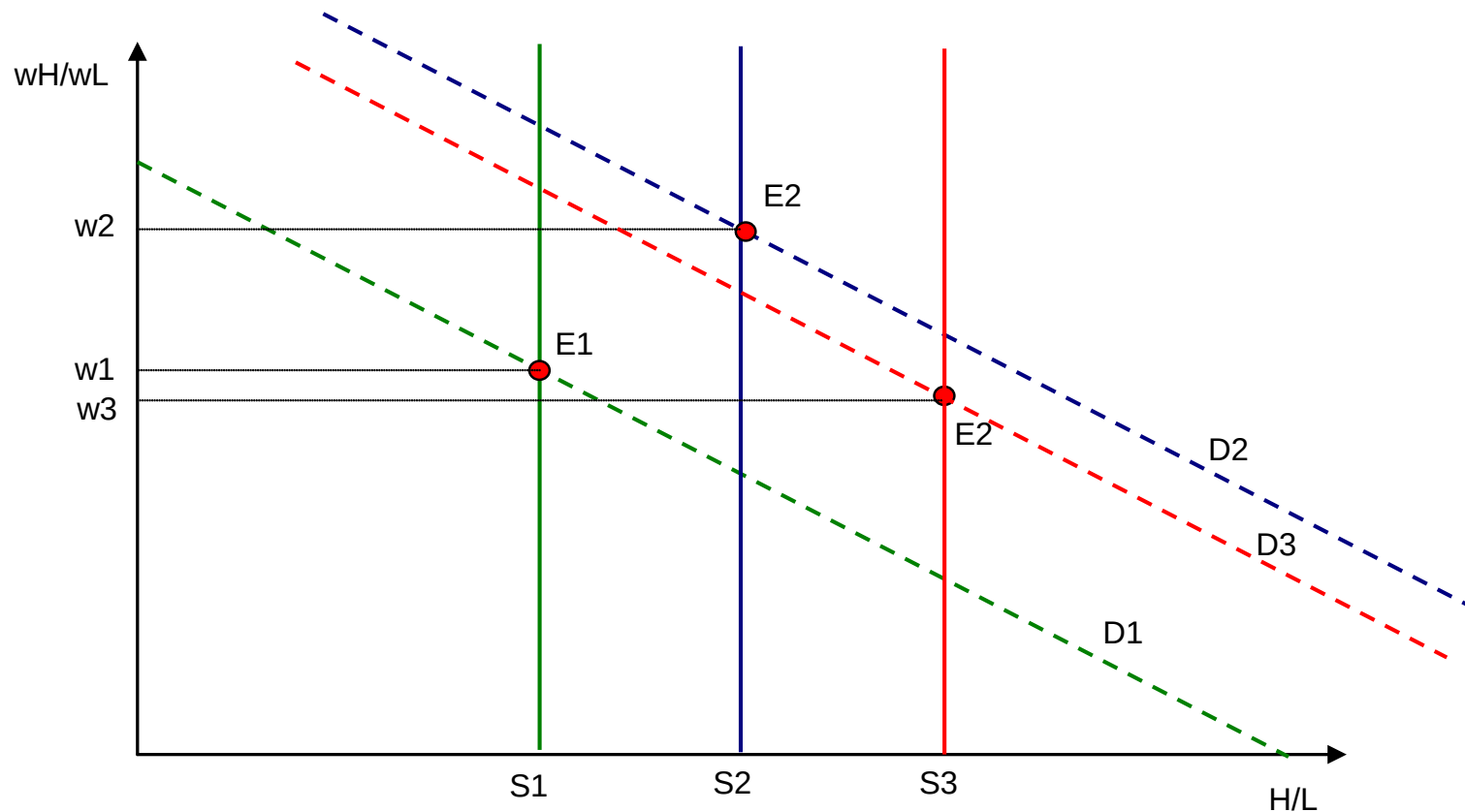
- Aumento de w_H/w_L
- Aumento de H/L



El modelo y la evidencia

Evidencia empírica para AL en 2000s:

- Caída de w_H/w_L
- Aumento de H/L



Estimando el modelo canónico

$$\frac{dw}{w} = \frac{1}{\sigma} \left[\frac{dA}{A} - \frac{dS}{S} \right]$$

indirectamente
observable
(regresiones de
Mincer)

estimable

residuo

directamente
observable

Estimaciones

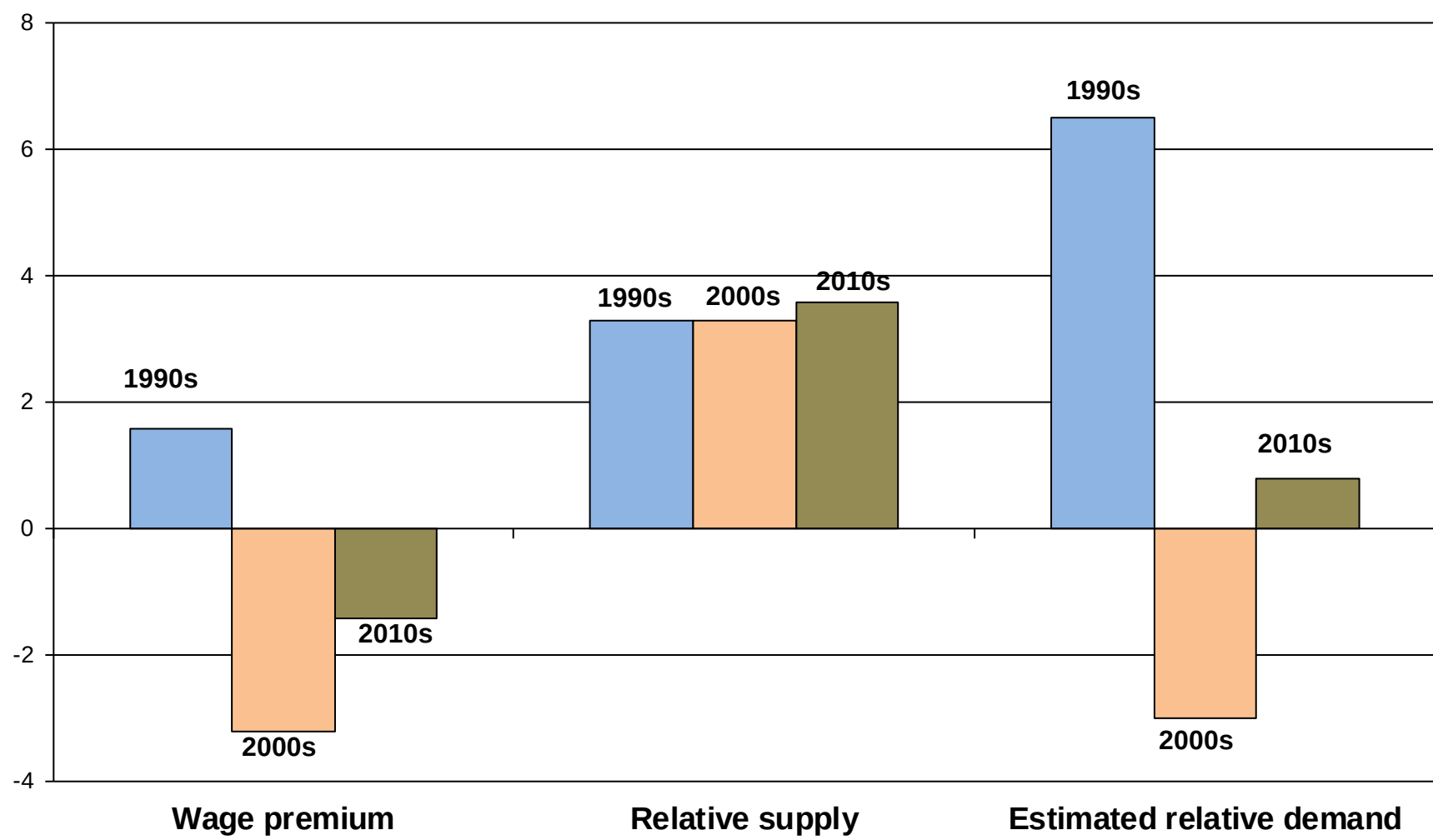
Brechas salariales

$$\ln w_{it} = \alpha + \beta_{c, coll_t} D_{c, coll_t} + \beta_{i, coll_t} D_{i, coll_t} + \beta_{c, sec_t} D_{c, sec_t} + \beta_{i, sec_t} D_{i, sec_t} + \beta_{c, pri_t} D_{c, pri_t} + \delta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\ln\left(\frac{w_{St}}{w_{Ut}}\right) = [\gamma_{c, coll S} \beta_{c, coll_t} + \gamma_{i, coll S} \beta_{i, coll_t}] - [\gamma_{c, sec U} \beta_{c, sec_t} + \gamma_{i, sec U} \beta_{i, sec_t} + \gamma_{c, pri U} \beta_{c, pri_t}]$$

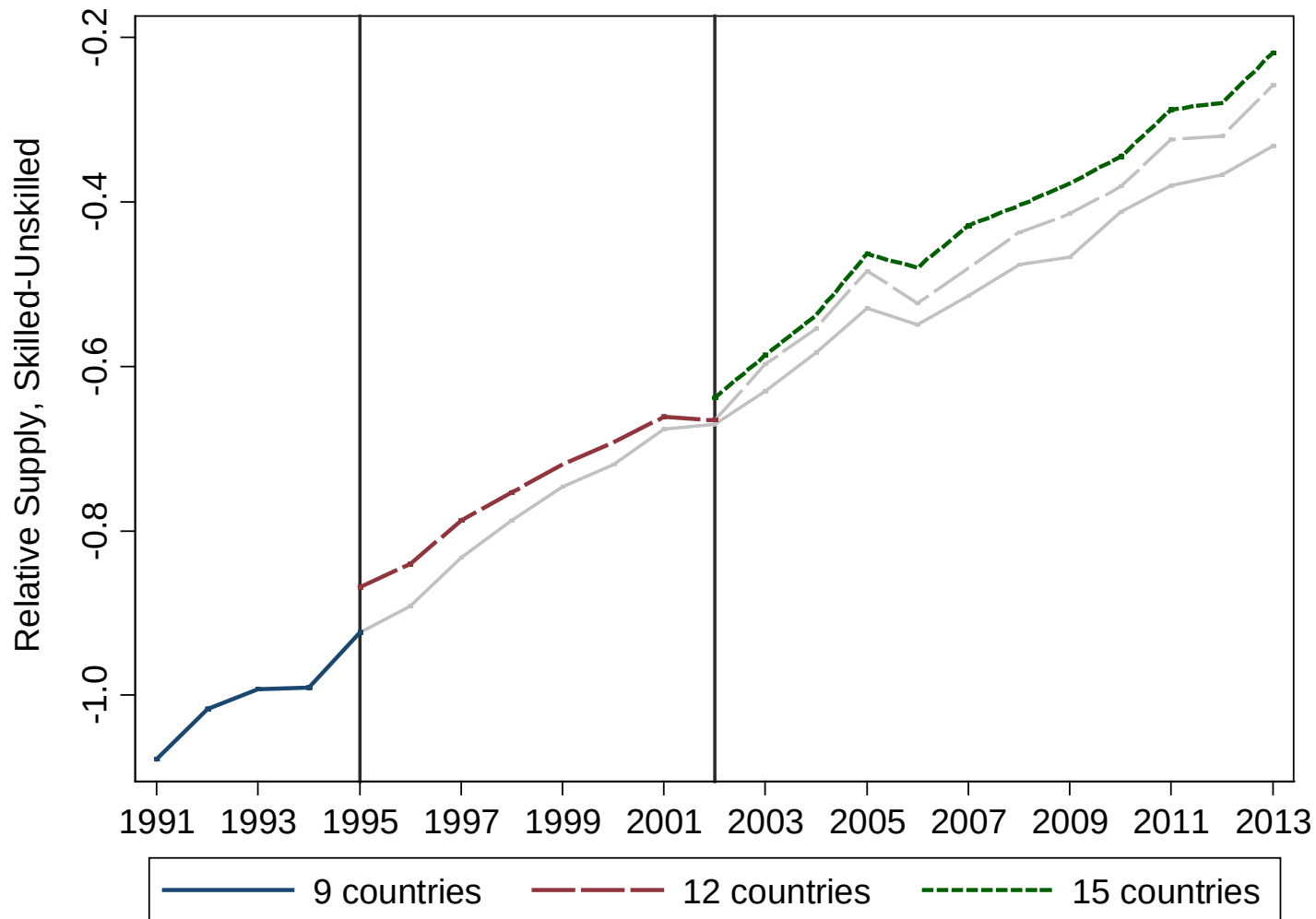
Estimaciones para AL

Annual growth rates in wage gaps, relative supply and residual demand



Source: Galiani et al. (2017).

Supply S-U



Source: Authors' computations based on SEDLAC (CEDLAS and World Bank).

El rol de las ofertas relativas

$$\log\left(\frac{w_S}{w_U}\right)_{ct} = \alpha + \beta \log\left(\frac{S}{U}\right)_{ct} + \sum C_c + \sum T_t + \varepsilon_{ct}$$

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Relative Supply S-U	-0.2111	-0.4651***	-0.4928***	-0.4792**	-0.3705**
	[0.166]	[0.082]	[0.145]	[0.145]	[0.129]
Constant	0.9220	0.6936	0.6333	0.1461	0.3451
	[0.086]	[0.021]	[0.098]	[1.189]	[1.025]
Country fixed effects	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Year fixed effects	No	No	Yes	Yes	Yes
Countries	16	16	16	9	12
Observations	269	269	269	174	225
R-squared	0.058	0.928	0.952	0.966	0.960

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

Modelos de forma reducida

- Estiman relación entre desigualdad (típicamente brecha salarial) y factores que potencialmente la determinan (ej. factores que mueven la demanda relativa de trabajo)
- Explotan datos a nivel individual de salarios e ingresos y proxies de factores determinantes a nivel individual o sectorial
- Ej: variables proxies de
 - Comercio
 - Cambio tecnologico
 - Instituciones o políticas del mercado laboral

Modelos de forma reducida

$$\ln w_i = \sum_{g=2}^3 E_i^g \beta_{gt}^E + \sum_{g=1}^3 E_i^g m_i \beta_g^m + Z_i \beta_t^Z + \varepsilon_i$$

w_i = individual i 's hourly wage in main activity,

E^g = indicator variable for educational level g

m_i = logarithm of import penetration over gross value added for the sector where individual i worked in year t

Z_i = control variables at the individual level (gender, age), T_i = set of year dummies

Regression includes time, industry, and city fixed effects.

- Consider two identical individual s y u , except for their educational levels: s is skilled ($g=3$); u is unskilled ($g=1$)

$$\ln \hat{w}_s - \ln \hat{w}_u = \hat{\beta}_{3t}^E + (\hat{\beta}_3^m - \hat{\beta}_1^m) m_s$$

Modelos de forma reducida

Table 8: The impact of trade variables on wages by skill group

Variable	Coefficient	Robust standard error	Coefficient	Robust standard error	Coefficient	Robust standard error
Unskilled dummy * import penetration	0.067	0.035 **	0.067	0.035 **	0.068	0.037 *
Semi-skilled dummy * import penetration	0.060	0.035 *	0.062	0.035 *	0.061	0.038 *
Skilled dummy * import penetration	0.125	0.048 ***	0.121	0.047 ***	0.139	0.050 ***
Unskilled dummy * export ratio			0.000	0.026	-0.019	0.024
Semi-skilled dummy * export ratio			0.007	0.026	-0.004	0.027
Skilled dummy * export ratio			0.071	0.047	0.035	0.051
Unskilled dummy * relative prices					0.000	0.001
Semi-skilled dummy * relative prices					0.000	0.002
Skilled dummy * relative prices					0.003	0.002

Notes: *** if the coefficient is statistically different from zero at the one percent significance level. ** if the coefficient is statistically different from zero at the five percent significance level. * if the coefficient is statistically different from zero at the ten percent significance level.

Modelos de forma reducida

$$(2) \quad \ln w_{ijt} = \mathbf{x}'_{ijt}\beta_t + \sum_g \delta_{gt} dS_{igjt} + \alpha \ln \tau_{jt} + \sum_g \phi_g dS_{igjt} \ln \tau_{jt} + I_j + Y_t + \mu_{ijt},$$

	Model 1 (1)	Model 2 (2)	Model 3 (3)	Model 4 (4)
log Tariff	0.355* (0.200) [0.213]	0.388* (0.211) [0.224]	0.389* (0.210) [0.224]	0.447* (0.231) [0.254]
log Tariff*SemiSkilled	0.033 (0.031) [0.033]	-0.077 (0.055) [0.053]	-0.076 (0.056) [0.054]	-0.082 (0.058) [0.054]
log Tariff*Skilled	-0.098 (0.067) [0.068]	-0.355*** (0.124) [0.133]	-0.339*** (0.123) [0.131]	-0.345*** (0.121) [0.127]
Time-varying returns to schooling	No	Yes	Yes	Yes
Time-varying returns to schooling	No	No	Yes	Yes
Time effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Sectoral Trends	No	No	No	Yes
R-squared	0.89	0.89	0.89	0.89
Observations	29053	29053	29053	29053

x = observables de i
 dS = grupo de educación
 τ = tarifa del sector j

Notes. Standard errors: in parentheses (clustered by 3-digit industry); in brackets (clustered by industry and time period).

The regression includes three educational categories. Skilled labor includes college graduates, semiskilled labor includes workers with secondary school and incomplete college; unskilled labor includes incomplete secondary or less.

*: Significant at 10%

**: Significant at 5%

***: Significant at 1%

Other controls: age, age squared, gender dummy, head dummy, marital status.

Modelos de forma reducida

What is the short-run effect of import penetration from China?

$$\tilde{E}_{ij\tau} = \beta_0 + \beta_1 \Delta IP_{j\tau} + \beta_2 IP_{j,91} + X'_{ij,0} \beta_3 + Z'_{j,0} \beta_4 + e_{ij\tau}$$



Cumulative
earnings,
1992-2007



Change in import
penetration in sector j

Autor *et al.* (2014)

Modelos de forma reducida

IMPORTS FROM CHINA AND EARNINGS AND EMPLOYMENT BY SUBGROUP OF WORKERS:
2SLS ESTIMATES

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Worker Outcomes: Overall and by Employer			
	All Firms	Initial Firm	Oth Firm, Same Sector	Other Sector/NA
Panel A: initial wage in bottom tercile of cohort				
Cumulative earnings	-18.27** (5.76)	-8.78* (3.84)	0.85 (5.21)	-10.34* (4.52)
Cumulative years employed	-0.20 (1.30)	-4.10~ (2.23)	4.50~ (2.73)	-0.60 (2.68)
Cumulative earnings/year	-1.16** (0.34)	-0.44~ (0.24)	-2.71** (0.85)	-1.34** (0.45)
Panel B: initial wage in middle tercile of cohort				
Cumulative earnings	-9.93** (3.65)	-8.50** (3.27)	2.73 (2.38)	-4.16 (3.17)
Cumulative years employed	-0.37 (0.65)	-4.43* (2.03)	2.84~ (1.65)	1.22 (1.88)
Cumulative earnings/year	-0.61** (0.22)	-0.51** (0.17)	-0.67~ (0.35)	-0.67* (0.31)
Panel C: initial wage in top tercile of cohort				
Cumulative earnings	-0.22 (2.07)	-9.15~ (4.69)	2.24 (2.36)	6.69 (5.38)
Cumulative years employed	-0.41 (0.55)	-7.79~ (4.29)	1.10 (1.59)	6.28 (4.29)
Cumulative earnings/year	0.03 (0.14)	-0.04 (0.12)	0.07 (0.29)	0.03 (0.22)

Notes. Dependent variables: 100 × cumulative earnings (in multiples of initial annual wage); 100 × years with earnings; 100 × earnings per year of employment (in multiples of initial annual wage). $N = 169,386$, 169,357, 169,386 for Panels A, B, C, except smaller samples for cumulative earnings per year. Earnings and employment outcomes are reported cumulatively over all firms that employ a worker during the outcome period (column (1)), and separately for the initial firm (column (2)), other firms of the same sector (column (3)), and firms that are either outside the initial sector or have missing industry information (column (4)). All regressions include a constant and the full vector of control variables from column (9) of Table II. Robust standard errors in parentheses are clustered on start-of-period three-digit industry. ~ $p \leq .10$, * $p \leq .05$, ** $p \leq .01$.

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

Modelos estructurales

- Modelos teóricos estructurales de comportamiento
- Parámetros del modelo teórico estimados o calibrados con datos
- Modelo parametrizado se usa para hacer estimaciones de impacto distributivo de políticas y shocks

Modelos estructurales

Bourguignon y Ferreira (2003): estudian impacto de CCT en Brasil

Modelo de oferta laboral

$$\text{Max}_{c,L} U(c, L; X; \beta) \quad \text{s. a} \quad c \leq I + w.L + T(wL, I; X; \gamma), \quad L \geq 0$$

- β parametriza las preferencias; γ la función de transferencias
- γ es conocido; β debe estimarse

De este modelo surge

- función de demanda de bienes de consumo
- función de oferta de horas trabajadas

$$L = F(w, I; X; \beta; \gamma)$$

Modelos estructurales

El valor de L para cada individuo i

$$L_i = F(w_i, I_i; X_i; \hat{\beta}; \gamma; \hat{\varepsilon}_i)$$

Simular una nueva estructura de transferencias caracterizada por γ^s y predecir la nueva oferta laboral en ese escenario

$$L_i^s = F(w_i, I_i; X_i; \hat{\beta}; \gamma^s; \hat{\varepsilon}_i)$$

Esta ecuación asume implícitamente que no se modifica ningún argumento de $F(\cdot)$. El modelo puede ampliarse para considerar estas posibilidades

Bajo estos supuestos

$$b_i = T(w_i L_i^s, I_i; X_i; \gamma^s) - T(w_i L_i, I_i; X_i; \gamma) + w_i (L_i^s - L_i)$$

La implementación del enfoque requiere la estimación de funciones de oferta de trabajo

Modelos estructurales

Evaluación ex ante del programa Bolsa Escolar y alternativas

Indicadores de pobreza

	Actual	Bolsa Escola	Alternativas				
			1	2	3	4	5
FGT(0)	30.1	28.8	27.5	24.6	27.7	28.8	28.9
FGT(1)	13.2	11.9	10.8	8.8	10.9	11.9	12.0
FGT(2)	7.9	6.8	5.9	4.6	6.0	6.8	6.8
Costo anual		2076	4201	8487	3905	2549	2009

Fuente: Bourguignon, Ferreira y Leite (2002) basados en PNAD 1999.

Nota: Bolsa Escola: transferencia mensual por niño $t = R\$15$ hasta un máximo por hogar $tM = R\$45$ focalizado en hogares con ingreso per cápita familiar inferior a $xm = R\$90$. Alternativa 1: $t = R\$30$, $tM = R\$90$, $xm = R\$90$; alternativa 2: $t = R\$60$, $tM = R\$180$, $xm = R\$90$; alternativa 3: valores diferentes por edad, sin valor máximo tM , $xm = R\$90$; alternativa 4: $t = R\$15$, $tM = R\$45$, $xm = R\$120$; alternativa 5: sin condicionalidad.

Modelos estructurales

- Todd and Wolpin (AER, 2006): modelo estructural de decisiones de educación, fecundidad y oferta laboral
- Estimado con datos del programa PROGRESA en México
- Validan el modelo comparando sus predicciones con el impacto del programa estimado por métodos experimentales.
- Eso le da fuerza para usar el modelo para simular el impacto de otras alternativas de política (ej. duplicar beneficios, eliminar condicionalidad educativa)

Todd, P. and Wolpin, K. (2006). Assessing the impact of a school subsidy program in Mexico: Using a social experiment to validate a dynamic behavioral model of child schooling and fertility. *American Economic Review* 96(5), pp. 1384-1417.

Modelos estructurales

TABLE 19—THE EFFECTIVENESS AND COST OF ALTERNATIVE PROGRAMS

	Baseline ^a	Compulsory school attendance through age 15	Original subsidy	2× subsidy	0.5× subsidy	Restricted subsidy ^b	1.43× restricted subsidy
Mean completed schooling							
Girls	6.29	8.37	6.83	7.30	6.56	6.67	6.97
Boys	6.42	8.29	6.96	7.44	6.68	6.79	7.07
Percent completed grade 6 or more							
Girls	75.8	95.1	82.3	86.9	79.3	77.4	82.0
Boys	78.8	93.7	83.3	86.7	81.1	79.6	82.8
Percent completed grade 9 or more							
Girls	19.8	55.5	25.9	31.6	23.1	26.2	29.3
Boys	22.8	54.7	28.0	34.6	25.5	29.2	31.8
Cost per family	0	—	26,096	59,935	11,989	15,755	25,193
Mean number of children	4.24	4.21	4.28	4.32	4.27	4.25	4.27
	Bonus for completing 9th grade ^c	Junior secondary school in each village	Unconditional income transfer 5,000 pesos/yr	No child labor through age 15	Original subsidy and 25% wage increase		
Mean completed schooling							
Girls	6.50	6.39	6.41	6.30	6.75		
Boys	6.58	6.55	6.53	6.52	6.79		
Percent completed grade 6 or more							
Girls	74.9	76.0	77.6	76.1	81.5		
Boys	76.9	79.0	80.0	79.9	81.8		
Percent completed grade 9 or more							
Girls	28.8	21.2	20.8	19.7	25.2		
Boys	32.7	24.1	23.7	23.5	26.5		
Cost per family	36,976	—	237,000	—	25,250		
Mean number of children	4.20	4.24	4.24	4.25	4.29		

^a Predicted: control and treatment families.

^b Subsidy for attending school in grades 6–9 only.

^c The bonus is set at 30,000 pesos for girls and boys.

Modelos estructurales

- Antrás et al. (2017). Globalization, inequality and welfare. *The Journal of International Economics*
- Estudian impacto sobre el bienestar de la apertura comercial en un marco en el que (i) el comercio aumenta el ingreso agregado, pero también la desigualdad y (ii) los instrumentos redistributivos son distorsivos.
- Proponen un modelo estructural y lo calibran con datos de EEUU
(ej. grado de progresividad impositiva, parámetros de la distribución del ingreso, elasticidad de oferta de trabajo, grado de sustituibilidad entre sectores/tareas)
- Resultado principal: “trade-induced increases in inequality of disposable income erode about 20% of the gains from trade”

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

El enfoque macro-micro

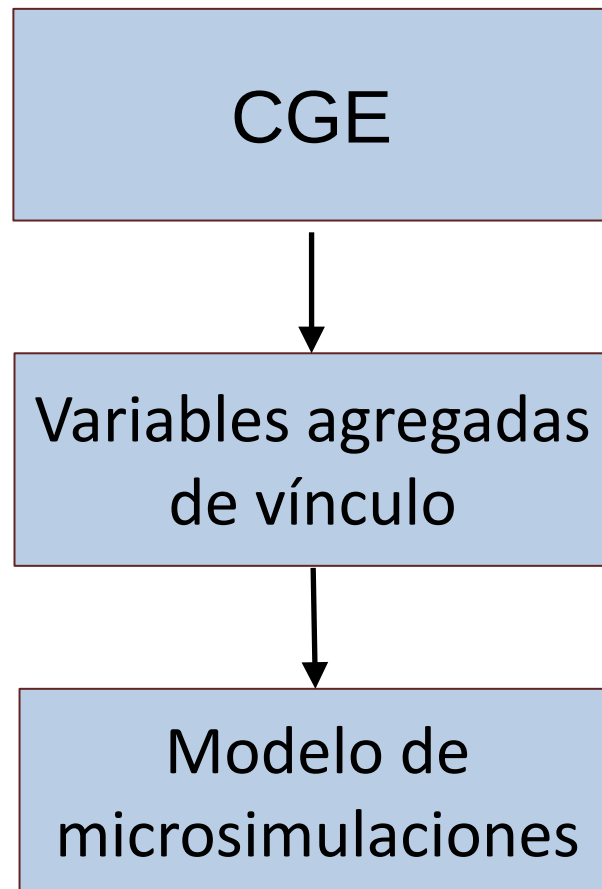
- Idealmente, los cambios en la distribución del ingreso deberían estudiarse en un marco de equilibrio general, ya que son el resultado de procesos complejos que involucran todo tipo de efectos e interacciones en toda la economía.
- Modelos de equilibrio general computado (CGE): “maquetas” de una economía real que modela las principales interacciones
- Modelos CGE dependen críticamente de (i) muchos supuestos simplificadores y de (ii) parámetros y funciones difíciles de estimar o calibrar.

El enfoque macro-micro

- El enfoque macro-micro combina
 - modelo CGE (el componente macro)
 - microsimulación (el componente micro)
- Los modelos CGE proporcionan una simulación de resultados sobre producción, empleo, salarios, etc. y un marco consistente para evaluar alternativas de política.
- Las microsimulaciones proporcionan la desagregación necesaria para el análisis de problemas distributivos (mediante el uso de microdatos de encuestas de hogares)

El enfoque macro-micro

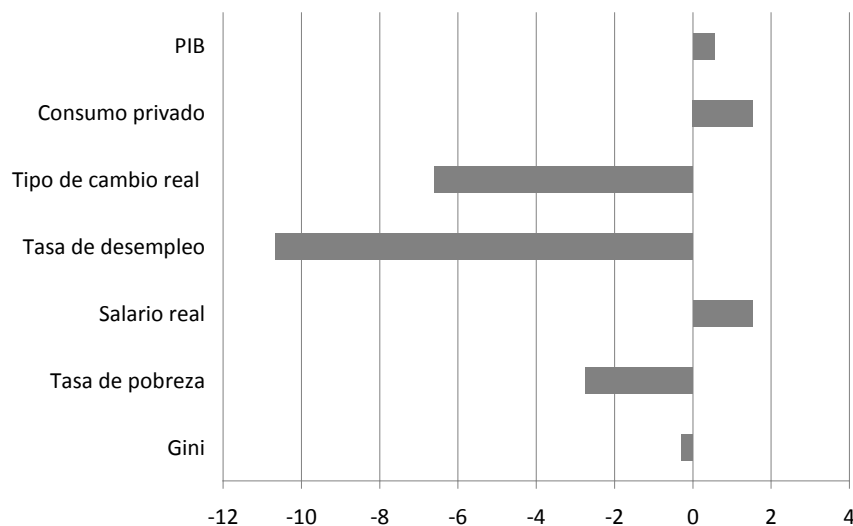
Los componentes macro y micro se comunican a través de variables agregadas, como las tasas de empleo y los salarios, que genera el modelo CGE y se utilizan como insumos en las microsimulaciones.



El enfoque macro-micro

Resultados macro-micro: Aumento de 25% del precio mundial de banano y flores. Ecuador, 2007

Curva incidencia del crecimiento



Fuente: Gasparini, Sosa y Cicowiez (2013)

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

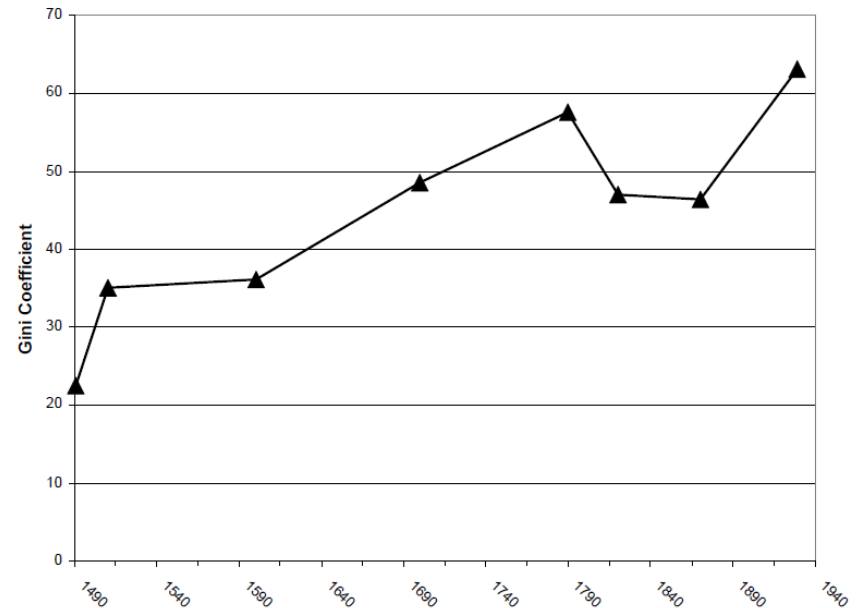
Estudio de casos e históricos

- Combinan

- o Teoría
- o Evidencia fragmentaria
 - consistente con hipótesis propuesta
 - inconsistente con hipótesis alternativas

con el objeto de proponer un relato verosímil de los hechos pasados

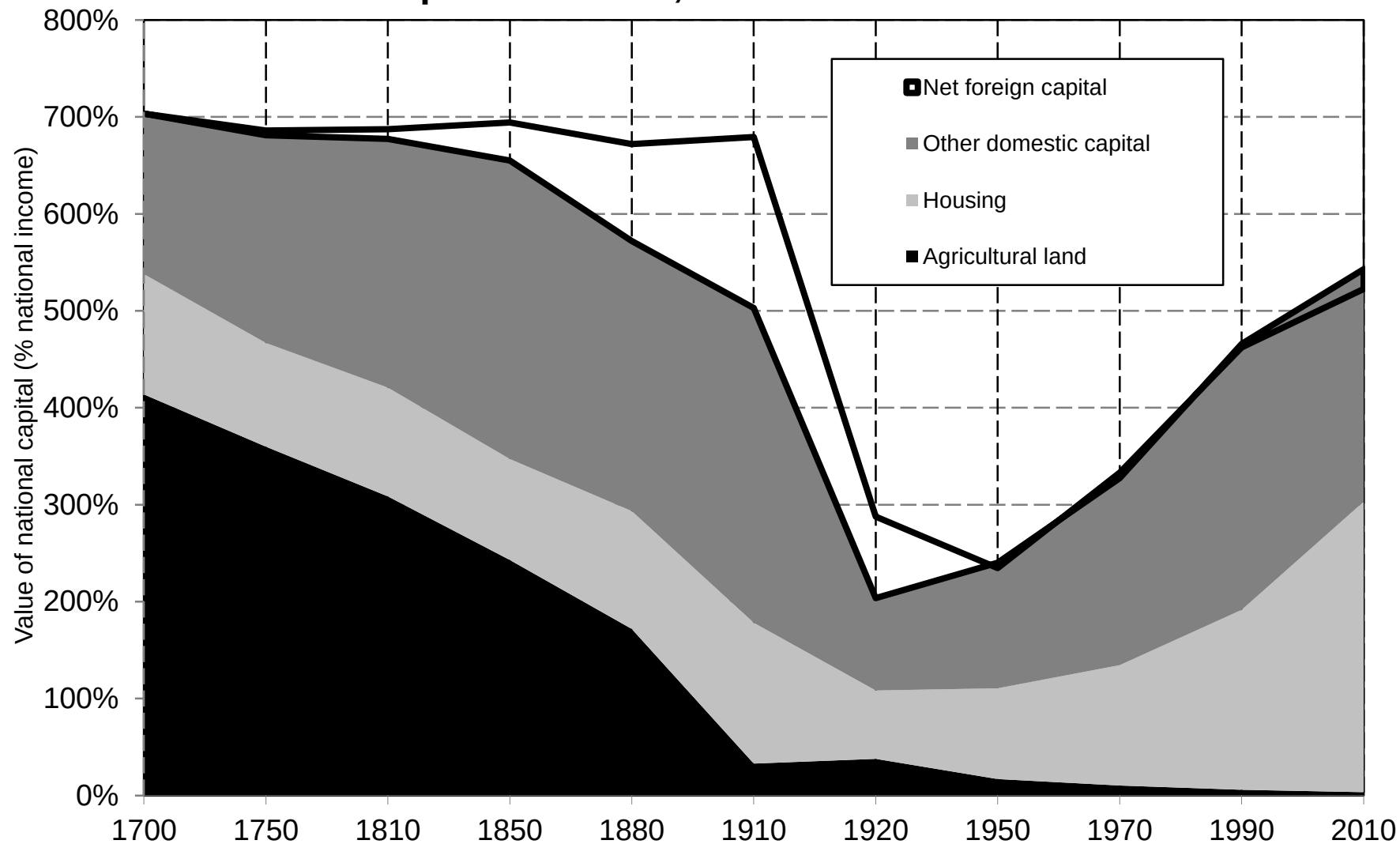
Figure 3. Predicting Inequality in Latin America 1491-1929



Williamson (2010)

Ratio capital/income

Capital in Britain, 1700-2010



National capital is worth about 7 years of national income in Britain in 1700 (including 4 in agricultural land).

Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Evolución de la relación K/Y

- Se desplomó en la primera mitad del siglo XX
 - Guerras: destrucción física
 - Gran Depresión: destrucción de capital financiero
 - Posguerra:
 - Colapso de portfolios en el exterior
 - Reducción de tasa de ahorro
 - Regulaciones → caída precio de activos
 - Alto crecimiento económico
- Se recuperó en la segunda mitad del siglo XX
 - Caída de la tasa de crecimiento (especialmente el componente demográfico).
 - Privatizaciones y recuperación en el precio de activos (reducción de regulaciones).

Estudio empírico de los determinantes distributivos

1. Regresiones cross-country
2. Modelos de oferta-demanda
3. Modelos de forma reducida
4. Modelos estructurales
5. Macro-micro (MEGC)
6. Estudio de casos e históricos
7. Evaluación de impacto

Evaluación de impacto

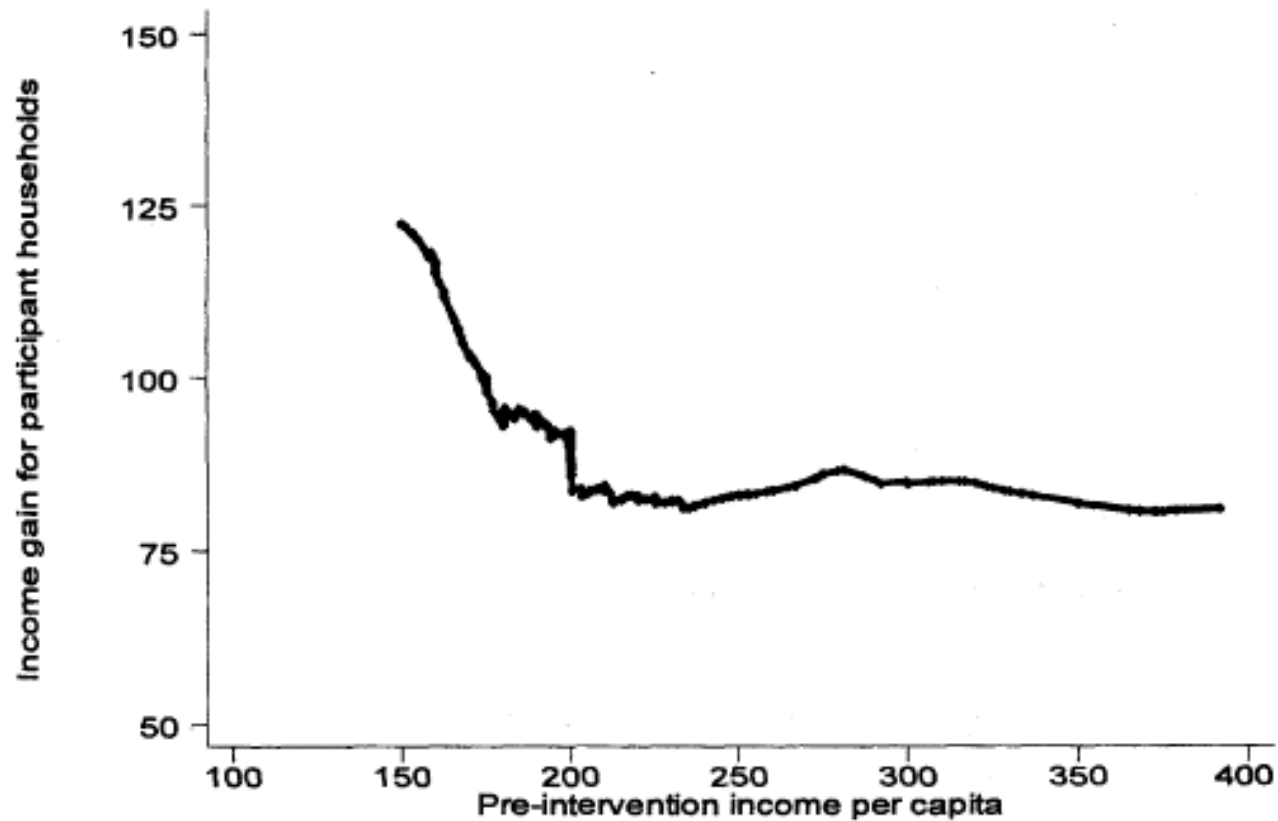
- Evidencia sobre el efecto causal de alguna intervención de política sobre la distribución del ingreso
- Procedimiento: estimar el resultado contrafáctico del grupo de tratamiento con el resultado del grupo de control.
- La fuerza de la evaluación depende de la versosimilitud del grupo de control como aproximación al contrafáctico del grupo de tratamiento
 - experimento con asignación aleatoria (RCT)
 - experimento natural
 - evaluación no experimental (RD, matching, before-after, diff-in-diff)

Evaluación de impacto

Jalan y Ravallion (2003)

Estiman el efecto del Plan Trabajar con propensity score matching

Figure 1: Mean Income Gain Plotted Against Pre-Intervention Income



Evaluación de impacto

Jalan y Ravallion (2003)

Figure 2: Empirical Distribution Functions

